ÚTMUTATÓ 5 / 5

Dentofaciális Ortopédiai Klinikai Atlasz

Időzítés növekedésben lévő páciensnél és 10 oktatási eset: diagnózis, időzítési döntés, készülékválasztás, kontrollpontok és gyakori hibák.

Az Ortodontus Kézikönyve

Tartalom

1 · Időzítés: növekedési csúcs és nyakcsigolyák

2 · Hogyan használd az atlaszt? Gyors áttekintés a 10 esetről

3 · Szagittális esetek (Eset 1–4)

4 · Transzverzális és vertikális esetek (Eset 5–7)

5 · Helygazdálkodás és funkcionális csúszás (Eset 8–10)

6 · Kontrollkártya növekedésben lévő pácienshez

Következő lépés

1. FEJEZET

Időzítés: Növekedési Csúcs és Nyakcsigolyák

Az ortopédiai kezelésben a „mi" mellett ugyanilyen fontos egy másik kérdés: „mikor?"

Az ortopédiai hatás a növekedéstől függ. Ha a jó készüléket rossz időben indítod, vagy kicsi lesz a hatása, vagy feleslegesen elhúzódik a kezelés. A döntést minden esetben a probléma típusa szerint hozd meg.

KORAI BEAVATKOZÁSRA JOBBAN REAGÁL

- Maxilláris retrúzió okozta III. osztály (arcmaszk + RME)
- Posterior kereszttharapás és funkcionális csúszás
- Pszeudo III. osztály, frontális kereszttharapás
- Szokás okozta nyitott harapás
- Helymegtartás korai tejmoláris-vesztésnél

A NÖVEKEDÉSI CSÚCS KÖZELÉBEN HATÉKONYABB

- Mandibuláris retrognátia okozta II. osztály (funkciós készülék)
- Mélyharapás és vertikális kontroll
- A Leeway-tér kezelése (késői vegyes fogazat)
- Egy fázisban befejezhető kezelések

Nyakcsigolya-érettség (általános keret)

SZAKASZ	ÁLTALÁNOS KÉP AZ OLDALIRÁNYÚ KEFALOMETRIÁS FELVÉTELEN	KLINIKAI JELENTŐSÉG
A csúcs előtt	A C2, C3 és C4 alsó széle nagyrészt egyenes; a C3 és C4 teste fekvő téglalap vagy trapéz alakú.	A mandibuláris növekedési csúcs még nem kezdődött el. Korai beavatkozást igénylő problémákhoz megfelelő.
A csúcs közelében / csúcs	Az alsó széleken konkavitás kezd kirajzolódni; a testek a négyzet alakhoz közelítenek.	A leghatékonyabb ablak funkciós készülékhez.
A csúcs után	Kifejezett konkavitások; a testek négyzet vagy álló téglalap alakúak.	Az ortopédiai potenciál csökken; inkább a kamuflázs kezelés vagy a sebészi lehetőségek kerülnek szóba.

Az időzítési döntésnél nézd együtt

- [ ] Kronológiai életkor és nem (lányoknál a csúcs általában korábban jön).
- [ ] Nyakcsigolya-érettség.
- [ ] Fogazati életkor: a fogváltás szakasza és az áttörési sorrend.
- [ ] Testmagasság-növekedés: volt-e mostanában gyors nyúlás? Kérdezd meg a családot.
- [ ] A pubertás jelei.

Gyakori hiba

Egyetlen mutató alapján dönteni. A nyakcsigolyák értékelése értelmezésfüggő; az életkorral, a fogazati fejlődéssel és a testmagasság-növekedéssel együtt olvasd.

2. FEJEZET

Hogyan Használd az Atlaszt? Gyors Áttekintés a 10 Esetről

Az esetek oktatási célúak és kitaláltak. Valódi páciensnél a döntést teljes dokumentáció és klinikai vizsgálat alapján hozd meg.

1. **Olvasd el az adatokat** — Életkor, profil, moláris és szemfog-viszony, overjet/overbite, kefalometria, szokás.
2. **Nevezd meg a problémát** — Dentális, vázi vagy funkcionális? Melyik állcsont?
3. **Dönts az időzítésről** — Most, a növekedési csúcsban, vagy megfigyelés? Írd a döntésed a mezőbe, aztán vesd össze a kommentárral.

ESET	PROBLÉMA	IDŐZÍTÉS	KÉSZÜLÉK
1	II. osztály, mandibuláris retrognátia	A növekedési csúcs közelében	Funkciós készülék (Twin Block / Herbst)
2	II. osztály, maxilláris prognátia	A növekedés alatt	Extraorális készülék (headgear)
3	III. osztály, maxilláris retrúzió	Korán	RME + arcmaszk
4	Pszeudo III. osztály	Korán	A frontális kereszharapás korrekciója
5	Kétoldali posterior kereszharapás	Korán / vegyes fogazat	RME
6	Szokás okozta nyitott harapás	Korán	Szokásmegszakító + ha kell, RME
7	Mélyharapás, alacsony szög	Késői vegyes fogazat / növekedési csúcs	Elülső harapósíkos készülék
8	Torlódás vegyes fogazatban	A második tejmolárisok kiesése előtt	Leeway-tér megtartása (lingvális ív)
9	Korai tejmoláris-vesztés	Azonnal	Helytartó

ESET	PROBLÉMA	IDŐZÍTÉS	KÉSZÜLÉK
10	Funkcionális csúszás okozta aszimmetria	Korán	RME (szimmetrikus tágítás)

3. FEJEZET

Szagittális Esetek

Eset 1–4: II. és III. osztálynál melyik állcsont, mikor, milyen készülék?

Eset 1 · II. osztály, mandibuláris retrognátia

KÖZEPES

Adatok: 11 éves fiú. Konvex profil, hátul álló áll, mély mentolabiális barázda. Kétoldali teljes csücsöknyi II. osztályú moláris- és szemfog-viszony. Overjet 8 mm, overbite 5 mm. SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°. A felső metszőfogak enyhén protrudáltak. A nyakcsigolyákon kezd megjelenni a konkavitás. Az utóbbi hónapokban gyors testmagasság-növekedés.

A döntésed: Melyik állcsontban van a probléma? Mikor és milyen készülékkel?

Diagnózis: Normális maxilla, retrognát mandibula; vázi II. osztály 1. alosztály, normális vertikális viszonyok.
Időzítés: A növekedési csúcs közelében; megfelelő ablak a funkciós kezeléshez.
Készülék és indoklás: A mandibulát előre pozicionáló funkciós készülék (Twin Block, Herbst vagy hasonló). Ha kétséges a páciens-együttműködés, rögzített kialakítás jöhet szóba. Ezt követően befejezés rögzített készülékkel.
Kontroll: Az overjet csökkenése, profil, az alsó metszők protrúziója (IMPA), páciens-együttműködés, TMÍ.
Gyakori hiba: Túlbecsülni a vázi hatást, mert az overjet rendeződött. A korrekció egy része dentoalveoláris; figyelj az alsó metszők túlzott protrúziójára.

Eset 2 · II. osztály, maxilláris prognátia

KÖZEPES

Adatok: 10 éves lány. Konvex profil, kifejezett középarc, az állcsúcs normális helyzetben. Kétoldali II. osztályú moláris-viszony. Overjet 7 mm, overbite 4 mm. SNA 86°, SNB 80°, ANB 6°, FMA 25°. Erőltetett ajakzárás. A nyakcsigolyák a csúcs előtti szakaszban.

A döntésed: Funkciós készülék vagy extraorális készülék?

Diagnózis: Maxilláris prognátia, normális mandibula; vázi II. osztály.
Időzítés: A növekedés alatt; a maxilláris növekedés irányításához, amíg a növekedés tart.
Készülék és indoklás: Extraorális készülékkel (headgear) a maxilla előre irányuló növekedésének korlátozása és a molárisok disztális irányú kontrollja. A húzás irányát a vertikális mintázat szerint választod: normális és alacsony szögnél cervikális, magas szögnél magas húzású.
Kontroll: Napi viselési idő, moláris-viszony, vertikális dimenzió, biztonsági utasítások.
Gyakori hiba: A problémát a mandibulában feltételezni, és funkciós készülékkel előrehozni a mandibulát; a profil még konvexebb lesz, bimaxilláris megjelenéssel.

Eset 3 · III. osztály, maxilláris retrúzió

HALADÓ

Adatok: 8 éves lány. Konkáv profil, lapos középarc, hátul álló nazolabiális régió. Frontális kereszttharapás, overjet −2 mm, overbite 3 mm. III. osztályú moláris-viszony. SNA 77°, SNB 80°, ANB −3°, Wits negatív. Centrális relációba vezetve a metszők nem kerülnek él-él helyzetbe. Az apánál III. osztály szerepel az anamnézisben. Enyhe posterior kereszttharapás.

A döntésed: Mikor és milyen kombinációval?

Diagnózis: Vázi III. osztály, túlnyomórészt maxilláris retrúzióval; pozitív családi anamnézis.
Időzítés: Korán; a maxilláris protrakció fiatal korban jobb választ ad. A várakozás szűkíti a lehetőségek ablakát.
Készülék és indoklás: RME (a varrat aktiválása és transzverzális korrekció) + arcmaszkkal maxilláris protrakció.
Kontroll: Pozitív overjet és overbite elérése, túlkorrekció, a mandibula lefelé-hátrafelé rotációja, a maszk viselése, követés a növekedés végéig.
Gyakori hiba: Azt mondani a családnak, hogy „teljesen rendbe jön”. Családi halmozódású III. osztálynál a növekedéssel recidíva jelentkezhet, és később ortognát sebészet válhat szükségessé; ezt már az elején írásban mondd el.

Eset 4 · Pszeudo III. osztály

ALAP

Adatok: 8 éves fiú. Szokásos záráskor a 11 és a 21 keresztharapásban; a profil enyhén konkáv. Centrális relációba vezetve a metszők él-él helyzetbe kerülnek, a profil kiegyenesedik. Centrális relációban I. osztályú moláris-viszony. ANB 1°. A felső metszők retroinklináltak, az alsók protrudáltak. Az alsó metszőn kezdődő labiális ínyrecesszió.

A döntésed: Vázi vagy funkcionális? Mit kell tenni?

Diagnózis: Pszeudo III. osztály: a mandibula metszőfog-interferencia miatti előrecsúszása; a vázi viszony normális.
Időzítés: Korán, azonnal; a traumás okklúzió súlyosbítja az ínyrecessziót.
Készülék és indoklás: A felső metszők protrúziója: 2×4 rögzített mechanika vagy protrúziós rugós kivehető készülék (ha kell, posterior harapásemelővel). Ha megszűnik a csúszás, a mandibula a helyes pozícióba kerül.
Kontroll: Pozitív overjet megfelelő overbite-tal, megszűnt-e a csúszás, az alsó metszők ínye.
Gyakori hiba: Centrális relációba vezetés nélkül diagnózist felállítani. Ha valódi vázi III. osztállyal téveszted össze, vagy felesleges ortopédiai kezelés, vagy hiányos követés lesz a vége.

4. FEJEZET

Transzverzális és Vertikális Esetek

Eset 5–7: Tágítás, szokás és mélyharapás.

Eset 5 · Kétoldali posterior kereszttharapás

ALAP

Adatok: 9 éves lány. Korai vegyes fogazat. Keskeny és mély szájpad, kétoldali posterior kereszttharapás. Centrális reláció és szokásos zárás között nincs csúszás, a középvonalak egyeznek. I. osztályú moláris-viszony. Szájlégzés az anamnézisben. FMA 26°. Az alsó állcsonton enyhe torlódás.

A döntésed: Mikor és hogyan tágítasz?

Diagnózis: Transzverzális maxilláris elégtelenség, vázi komponensű kétoldali posterior kereszttharapás.
Időzítés: Korán / vegyes fogazat; a varrat ellenállása az életkorral nő.
Készülék és indoklás: Gyors maxilláris tágítás (RME). A cél nem a fogak kibillentése, hanem vázi tágítás a varrat megnyitásával. A szájlégzés miatt gondolj fül-orr-gégészeti vizsgálatra.
Kontroll: A varrat megnyílása (diasztéma kialakulása, ha kell, röntgen), túlkorrekció (a felső palatinális csücskök érintik az alsó bukkális csücsköket), a tágítás után retenciós időszak a készülékkel a helyén.
Gyakori hiba: A fogak kibillentését vázi tágításnak hinni, és a kereszttharapás visszatér, amint kiveszed a készüléket.

Eset 6 · Szokás okozta nyitott harapás

KÖZEPES

Adatok: 8 éves lány. Éjszakai ujjszopás továbbra is. Frontális nyitott harapás −3 mm, a metszőknél szimmetrikus, ovális rés. A felső metszők protrudáltak, overjet 5 mm. Nyeléskor a nyelv elöl van. FMA 25° (normális), az elülső arcmagasság normális. Enyhén keskeny maxilla, kereszttharapás nincs.

A döntésed: Dentális vagy vázi? Mi az első lépés?

Diagnózis: Szokás okozta dentoalveoláris nyitott harapás; a vertikális vázi mintázat normális.
Időzítés: Korán; ha a szokás megszűnik, nagy az esély a spontán rendeződésre.
Készülék és indoklás: Először motiváció és viselkedési megközelítés (a gyereknek akarnia kell). Ha ez nem elég, szokásmegszakító (nyelvrács / palatinális akadály). Kifejezett transzverzális szűkületnél RME-vel kombinálható. A nyelvfunkció miatt miofunkcionális értékelés.
Kontroll: Tényleg megszűnt-e a szokás, nyelvhelyzet, beszéd, a rés záródása.
Gyakori hiba: A magas FMA-val és hosszú elülső arcmagassággal járó vázi nyitott harapást szokás okozta formának hinni. Ennél a páciensnél a szokásmegszakító önmagában nem elég (Modul 06).

Eset 7 · Mélyharapás, alacsony szög

KÖZEPES

Adatok: 10 éves fiú. Késői vegyes fogazat. Egyenes profil, kifejezett állcsúcs, rövid alsó archarmad. Overbite 7 mm, az alsó metszők érintik a palatinális nyálkahártyát. A felső centrálisok retroinklináltak, a laterálisok előre állnak. Fél csücsöknyi II. osztályú moláris-viszony. ANB 4°, FMA 19°. Mély Spee-görbe.

A döntésed: Milyen úton nyitod a mélyharapást?

Diagnózis: Mélyharapás alacsony szögű (hipodivergens) vertikális mintázattal; II. osztály 2. alosztály felé hajló kép.
Időzítés: Késői vegyes fogazat / növekedési csúcs; amíg tart a növekedés, hogy kihasználd a posterior vertikális fejlődést.
Készülék és indoklás: Elülső harapósíkos kivehető készülék: a metszők a síkon támaszkodnak, a posterior fogak előtörhetnek. A felső metszők protrúziója, utána rögzített kezelés. Alacsony szögű páciensnél a posterior extrúzió elfogadható.
Kontroll: A palatinális nyálkahártya traumája, az overbite csökkenése, viselés, a metszők inklinációja.
Gyakori hiba: Ugyanezt a protokollt alkalmazni magas szögű páciensnél. Hiperdivergens páciensnél a posterior extrúzió növeli az arcmagasságot; ott a metszők intrúziója a választandó.

5. FEJEZET

Helygazdálkodás és Funkcionális Csúszás

Eset 8–10: Hely a vegyes fogazatban, korai fogvesztés és aszimmetria.

Eset 8 · Torlódás vegyes fogazatban

KÖZEPES

Adatok: 9 éves fiú. Vegyes fogazat; az alsó tejszemfogak és tejmolárisok a szájban. Alsó frontális torlódás 4 mm, a laterális metszők lingválisan állnak. I. osztályú moláris- és szemfog-viszony, normális overjet és overbite. ANB 2°, FMA 25°. A helyanalízis közepes helyhiányt mutat. A panorámaröntgenen minden premoláris csíra megvan, az áttörési sorrend normális.

A döntésed: Mit kell most tenni, és mit nem szabad elmulasztani?

Diagnózis: Közepes fokú dentális torlódás, normális vázi viszony.
Időzítés: A második tejmolárisok kiesése előtt; a Leeway-tér megtartásához.
Készülék és indoklás: Alsó lingvális ívvel megakadályozni az első molárisok mezializálódását, és a Leeway-teret a metszők beállítására felhasználni. Ha kell, enyhe dentoalveoláris tágítás. Súlyos helyhiánynál sorozatextrakció csak átfogó értékelés után jöhet szóba (Modul 04).
Kontroll: A lingvális ív ne érjen a metszőkhöz, premoláris áttörési sorrend, a tejfogak kiesésének ideje, higiénia.
Gyakori hiba: A második tejmolárisok kiesése után lépni; a Leeway-tér a molárisok mezializálódásával elvész.

Eset 9 · Korai tejmoláris-vesztés

ALAP

Adatok: 7 éves lány. A jobb alsó első tejmolárist szuvasodás miatt két hete eltávolították. A maradó első molárisok áttörtek, I. osztály. A panorámaröntgenen az alatta lévő premoláris csíra megvan, a gyökérfejlődés még a kezdetén tart, fölötte csontfedés van. A többi tejfog ép. Az alsó frontrégióban enyhe helyszűke.

A döntésed: Kell helytartó? Milyen?

Diagnózis: Korai tejmoláris-vesztés, a premoláris áttöréséig még hosszabb idő van hátra; helyvesztés kockázata.
Időzítés: Azonnal; az extrakció utáni korai időszakban gyors a helyvesztés.
Készülék és indoklás: Egyoldali rögzített helytartó (band-loop). Több fog elvesztésénél vagy kétoldali vesztésnél lingvális ív jön szóba. Ha a második tejmoláris a maradó első moláris áttörése előtt vész el, más kialakítás kell; tervezd a gyermekfogorvossal együtt.
Kontroll: A gyűrű illeszkedése és cementje, a hurok nyomása az ínyen, a premoláris áttörésének állapota; amikor a premoláris elkezd áttörni, a helytartó eltávolítása.
Gyakori hiba: Felhelyezni a helytartót, aztán megfeledkezni róla. Akadályozhatja a premoláris áttörését, vagy a gyűrű alatt szuvasodás alakulhat ki; adj rendszeres kontrollidőpontot.

Eset 10 · Funkcionális csúszás okozta aszimmetria

HALADÓ

Adatok: 8 éves fiú. Szokásos záráskor jobb oldali egyoldali posterior kereszharapás, az alsó középvonal 3 mm-rel jobbra tér ki, az állcsúcs jobbra deviál. Nyitott szájnál és centrális relációba vezetve a középvonalak egyeznek; a posterior fogak kétoldalt csücsök a csücsökre állnak. Keskeny maxilla. A TMÍ-ben nincs tünet. Az arcméréseken nyugalomban nincs kifejezett aszimmetria.

A döntésed: Valódi aszimmetria? Milyen tágítás?

Diagnózis: Kétoldali maxilláris szűkület okozta funkcionális csúszás; az egyoldalinak látszó kereszharapás valójában kétoldali transzverzális probléma.
Időzítés: Korán; a tartósan fennálló csúszás aszimmetrikus növekedéshez és adaptációhoz vezethet.
Készülék és indoklás: Szimmetrikus tágítás (RME). Ha megszűnik a csúszás oka, a mandibula a középvonalban zár.
Kontroll: Középvonal-egyezés centrális relációban és szokásos záráskor, a csúszás teljes megszűnése, TMÍ, retenciós időszak.
Gyakori hiba: Egyoldali tágítással próbálkozni, vagy átsiklani a nyitott szájnál is fennálló valódi vázi aszimmetria fölött. Ha nyitott szájnál és centrális relációban is van aszimmetria, további vizsgálat és szakorvosi vélemény kell.

6. FEJEZET

Kontrollkártya Növekedésben Lévő Páciensnek

Minden ortopédiai esetnél töltsd ki az első alkalommal, és frissítsd a kontrollokon.

Páciens / életkor / nem	
Fogazati szakasz	
Nyakcsigolya-érettségi szakasz	
Testmagasság-növekedés / pubertás jelei	
Probléma (szagittális / transzverzális / vertikális)	
Dentális, vázi vagy funkcionális?	
Csúszás centrális reláció – szokásos zárás között	
Szokás	
Időzítési döntés	
Készülék	
Cél és befejezési kritérium	
A családnak elmondott kockázatok	

Minden kontrollon

- [ ] Készülékviselés és páciens-együttműködés ellenőrizve.
- [ ] Mérések rögzítve (overjet, overbite, középvonal, moláris-viszony).
- [ ] Növekedési állapot újraértékelve.
- [ ] Ha a befejezési kritérium teljesült, átállás a retenciós tervre.

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

Hogy tisztázd, a szagittális problémát ortopédiai vagy kamuflázs kezeléssel kell-e megoldanod, most nyisd meg az **Eszköz 3 · II. vs. III. Osztály Vizuális Detektor** anyagot. Utána mélyítsd el a témát a **Modul 05 · Szagittális Problémák: II. és III. Osztály** segítségével.